§1.5 全息干涉计量技术

- 全息干涉计量简介
  - 把至少有一束来自全息图再现的重建光波参予的干涉称为全息干涉.
  - 全息干涉计量是在全息干涉的基础上通过对全息干涉条纹或其相位的分析获得物体表面位移或变形信息的一门现代计量学科.
  - 全息干涉计量利用全息干涉提供了不同状态下物波波前的比较机会，这种不同状态物波之间的差别是以光波波长为比较单位的。因此，全息干涉计量是一种高度精密和高灵敏度的微位移和微变形计量技术.

- 全息干涉计量技术的特点
  - 计量是无接触、无损伤及不介入的。
  - 能够实现不同时间或不同状态下物体表面位移或变形的比较，而不管物体表面是光滑的还是粗糙或漫射的（相对于激光波长）。
  - 由于在同一光路中记录物体运动或变形的变化信息，因此对光学元件的要求远比传统干涉法低。
  - 可以应用于任何物质形态的测量，如坚硬固体表面的位移或变形检测，气体、液体等相位物体的密度、温度等的检测。
  - 脉冲全息干涉计量可以应用在动态变形测量中。

- 对物体表面的形状几乎没有什么限制，通过适当安排光路可以对物体表面的不同部位进行计量。
- 具有极高的计量精度，在理想情况下能达到记录波长的1/2倍。若应用相移、外差等技术分别能达到波长的1/100和1/1000倍。
- 全息图能提供三维成像特性，这为多视角测量提供了条件。因此用全息计量能获得物体表面三维位移与变形信息。
- 应用全息图的多方向性，可以为CT(计算机层析)计量提供多方向二维投影，从而完成被测物体内部结构或流场的三维重建。

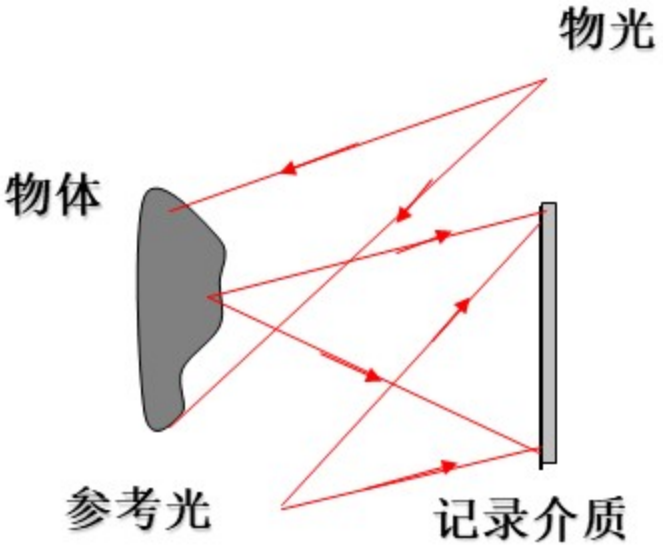
■ 全息干涉计量技术

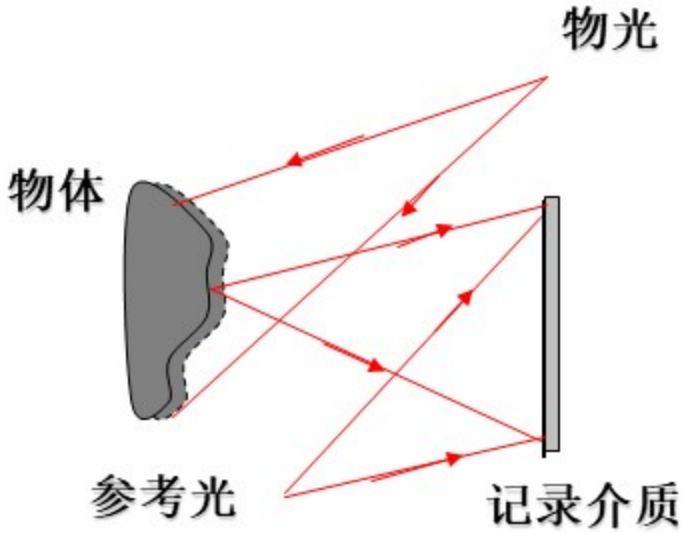
全息术在发展过程中形成了多种计量技术，适应不同的检测对象和检测环境：

§1.5.1 双曝光全息干涉

- 双曝光全息干涉是全息干涉计量中应用最广泛的定量分析物体表面位移和变形的方法。它是将物体变形前后的全息图记录在同一张全息片上，然后再在同一光路中用原参考光再现。
- 透过全息图观察，可以看到在物体表面产生了由变形前后两个状态的物光波干涉所产生的干涉条纹。这一条纹给出了物体在其检测灵敏度方向上的等位移线。（机理见§1.6节）。

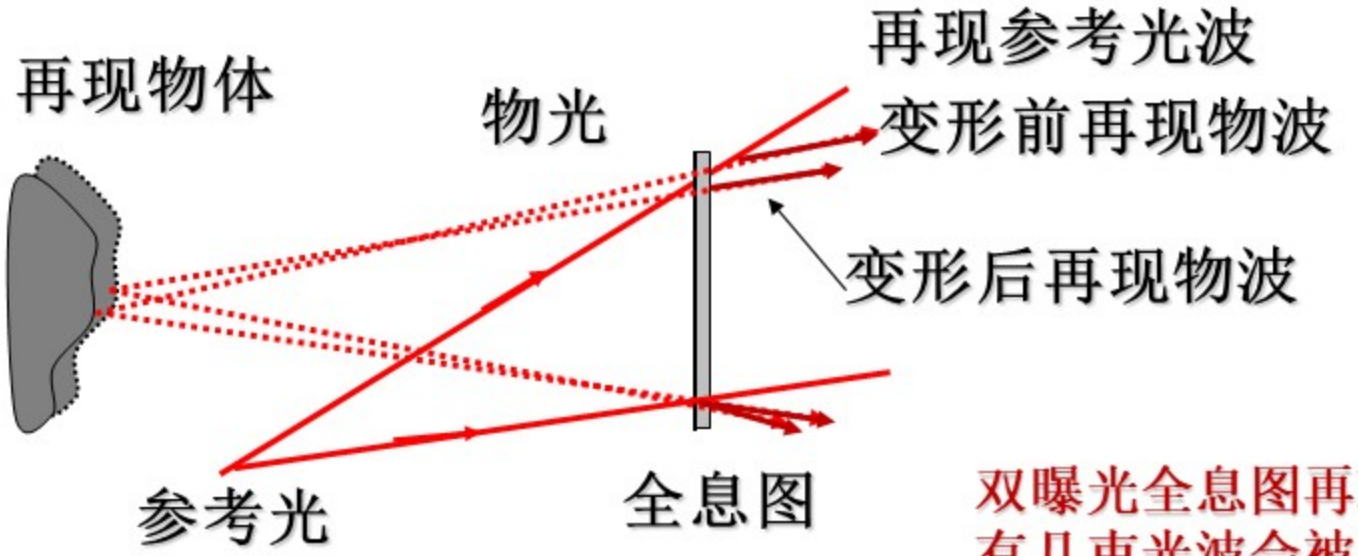
- 基本原理：双曝光全息记录光路





第一次曝光记录（变形前）　第二次曝光记录（变形后）

- 基本原理：双曝光全息记录光路



双曝光全息图再现时有几束光波会被再现出来（在全息图后观察到）？

双曝光中物波波前再现

- 数学描述*
  - 设参考波复振幅用$U_R(x, y)$表示，物波变形前后复振幅分别为$U_o(x, y)$ 及$U'_o(x, y)$，则有：

$$U_o(x,y) = a_o(x,y)\exp[j\phi_o(x,y)]$$
$$U'_o(x,y) = a_o(x,y)\exp[j\phi(x,y)]$$
$$U_R(x,y) = a_R(x,y)\exp[j\phi_R(x,y)]$$

  - 经第一次曝光，全息图上记录的复振幅和强度分别为：

$$A_1(x,y) = U_o(x,y) + U_R(x,y)$$
$$I_1(x,y) = A_1(x,y)\cdot A_1^*(x,y)$$
$$= [U_o(x,y) + U_R(x,y)]\cdot[U_o(x,y) + U_R(x,y)]^*$$

- 第二次曝光后，在同一张全息图上获得的复振幅及强度分布为：

$$A_2(x,y) = U'_o(x,y) + U_R(x,y)$$

$$I_2(x,y) = A_2(x,y)\cdot A_2^*(x,y)$$

$$= [U'_o(x,y) + U_R(x,y)]\cdot[U'_o(x,y) + U_R(x,y)]^*$$

- 若设两次曝光时间相等，均为 t_0，则在全息图上的总能量为：

$$B(x,y) = [I_1(x,y) + I_2(x,y)]\cdot t_o \qquad (1)$$

- 该全息图的振幅透射率为：

$$T(x,y)=\alpha-\beta\cdot B(x,y)=\alpha-\beta\cdot t_o\cdot[I_1(x,y)+I_2(x,y)]$$

- 对上式的全息图再现，则透过全息图的衍射光波复振幅为：

$$E(x,y)=T(x,y)\cdot U_R(x,y)=\alpha U_R-\beta t_o[I_1(x,y)+I_2(x,y)]\cdot U_R(x,y)$$

- 代入(1)式并化简有：

$$E(x,y)=[\alpha-2\beta t_o(a_o^2+a_R^2)]U_R-\beta t_o a_R^2 a_o\{\exp[j\phi_o(x,y)]+\exp[j\phi(x,y)]\}$$
$$-\beta t_o a_R^2 a_o\{\exp[-j(\phi_o(x,y)-2\phi_R(x,y))]+\exp[-j(\phi(x,y)-2\phi_R(x,y))]\}$$

$[U_o(x,y)+U_o'(x,y)]$

- 第一项为一透射光，它仍沿原参考光束的方向传播；
- 第二项是再现的变形前后物光波的相干叠加，称为一级衍射光；
- 第三项是第二项的共轭，称为共轭物光波。

- 第二项所描述的一级衍射项是全息干涉计量中所关心的项，记为$T_1(x,y)$，则其表达式为：

$$\begin{aligned}T_1(x,y) &= -\beta t_o a_R^2 a_o \{\exp[j\varphi_o(x,y)] + \exp[j\varphi(x,y)]\} \\ &= -\beta t_o a_R^2 [U_o(x,y) + U_o'(x,y)] \\ &= -\beta t_o a_R^2 a_o \{\exp[j\varphi_o(x,y)] + \exp[j\varphi(x,y)]\}\end{aligned}$$

- 其强度为 $I(x,y) = |T_1(x,y)|^2$

- 其中：

▲ $$I(x,y) = I_o\{1+\cos[\Delta\phi(x,y)]\} = 2I_o\cos^2\frac{\Delta\phi(x,y)}{2}$$

$$I_o = 2\beta^2 t_o^2 a_R^4 a_o^2 \ , \qquad \phi(x,y) = \phi_o(x,y) + \Delta\phi(x,y)$$

➢强度函数的特性：

$$I(x,y)=2I_o\cos^2\frac{\Delta\phi(x,y)}{2}$$

➢条纹极值为：

$$\begin{cases}\Delta\phi(x,y)=2n\pi, & n=0,\pm1,\pm2,\cdots \quad I(x,y)=I_{\max}(x,y)=2I_o & \text{亮条纹}\\ \Delta\phi(x,y)=(2n+1)\pi & n=0,\pm1,\pm2,\cdots \quad I(x,y)=I_{\min}(x,y)=0 & \text{暗条纹}\end{cases}$$

➢条纹对比度：

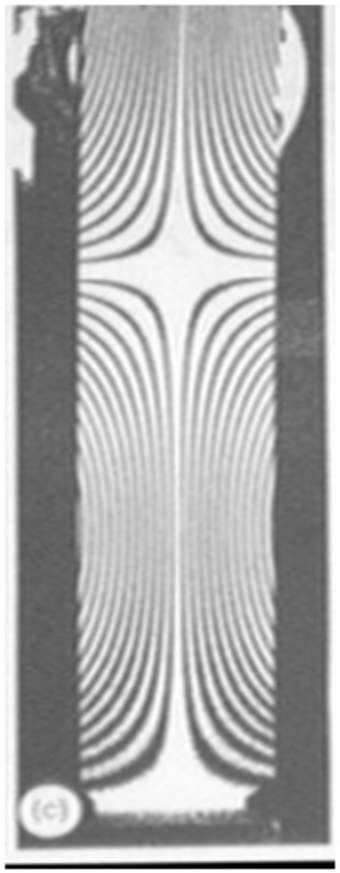
$$V=\frac{I_{\max}(x,y)-I_{\min}(x,y)}{I_{\max}(x,y)+I_{\min}(x,y)}=1$$

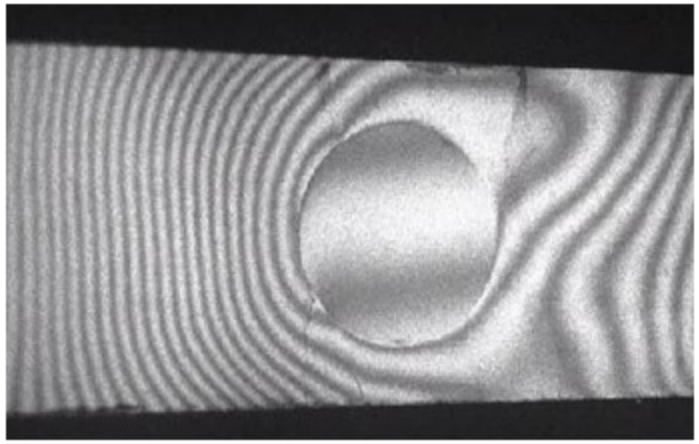
第一章 激光全息计量

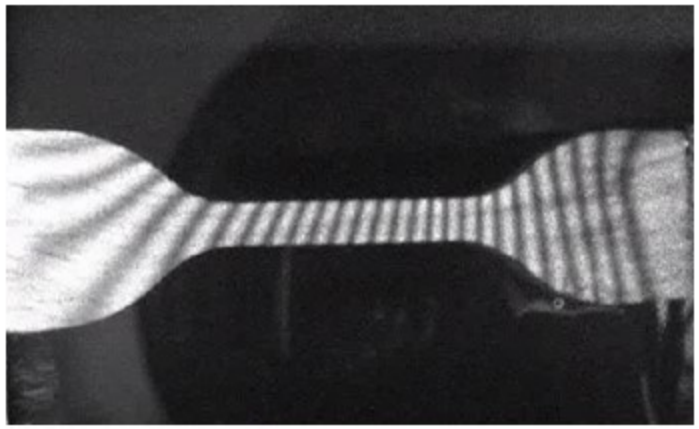
Holographic Metrology

- 应用





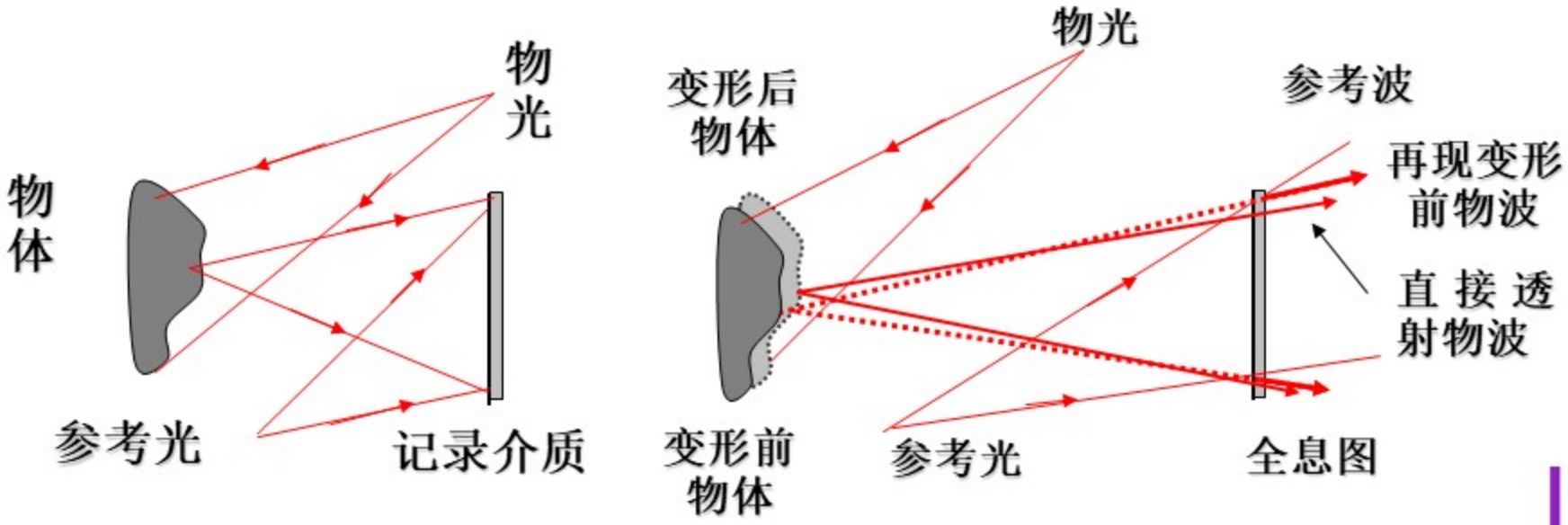




§1.5.2 实时全息干涉

- 基本原理
  - 实时全息干涉是利用物体变形前的再现物波与其位移或变形后表面的反射物波进行干涉而形成的全息干涉计量方法。具体过程为：
    - 先对物体在初始状态（变形前）进行一次全息记录
    - 将全息记录介质进行化学处理后并精确复位
    - 让物光继续照射到物体表面，同时原参考光照射处理后的全息干板。
  - 这样，在全息干板及其后方空间将产生由再现的初始状态（变形前）物波与直接照射来的散射物波发生干涉而产生的干涉条纹场 。

- 记录和再现原理光路



第一次曝光记录（变形前）　　实时曝光记录（变形中）

- 数学描述*
  - 第一次曝光后，全息干板冲洗，其透过函数为：

$$T = \alpha - \beta t_o I_1(x,y)$$

  - 用原参考光再照明全息图时，在其后的衍射场为：

$$A_1(x,y) = T(x,y)[U_R(x,y) + U'_o(x,y)]$$

  - 如前，提取一级衍射项为：

$$T_1 = \varepsilon U'_o(x,y) - \beta t_o |U_R(x,y)|^2 U_o(x,y) = \varepsilon U'_o(x,y) - \beta t_o a_R^2 U_o(x,y)$$

- 强度为：

$$I(x,y) = \mathrm{T}_1 \cdot \mathrm{T}_1^*$$

$$= (\varepsilon^2 + \beta^2 t_o{}^2 a_R^4) a_o^2 - 2\varepsilon\beta t_o a_R^2 a_o^2 \cos[\phi(x,y) - \phi_o(x,y)]$$

- 简化为：

$$I(x,y) = I_o\{1 - \cos[\phi(x,y) - \phi_o(x,y)\}$$

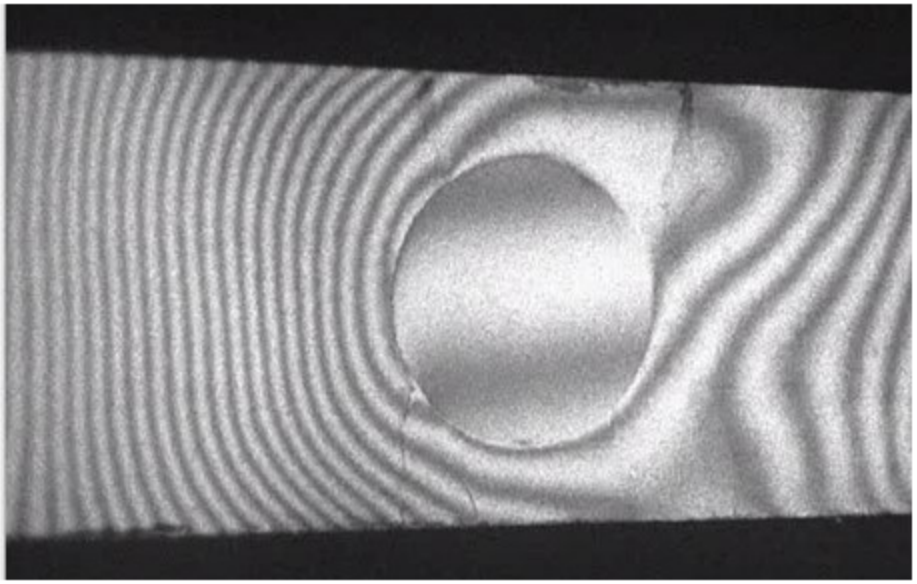
$$= I_o\{1 - \cos[\Delta\phi(x,y)]\} = 2I_o \sin^2 \frac{\Delta\phi(x,y)}{2}$$

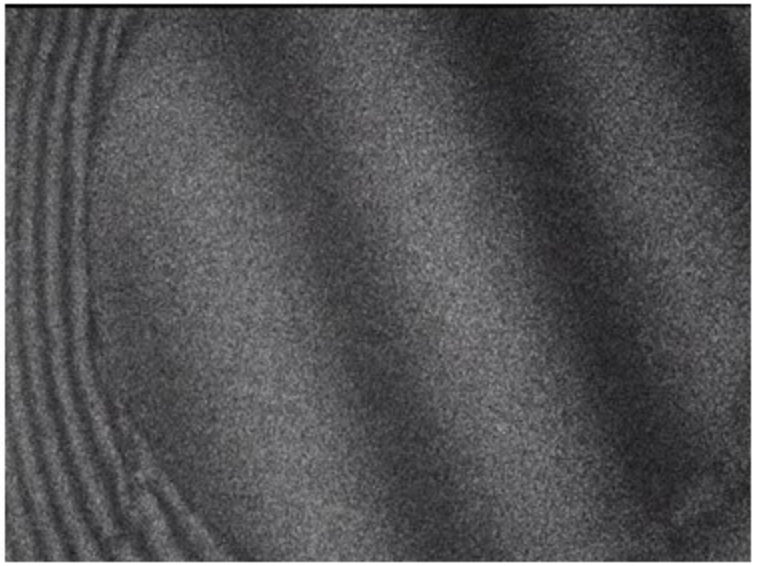
- 应用了条件：

$$\varepsilon = \alpha - \beta t_o[|U_o(x,y)|^2 + |U_R(x,y)|^2] = \alpha - \beta t_o(a_o^2 + a_R^2)$$

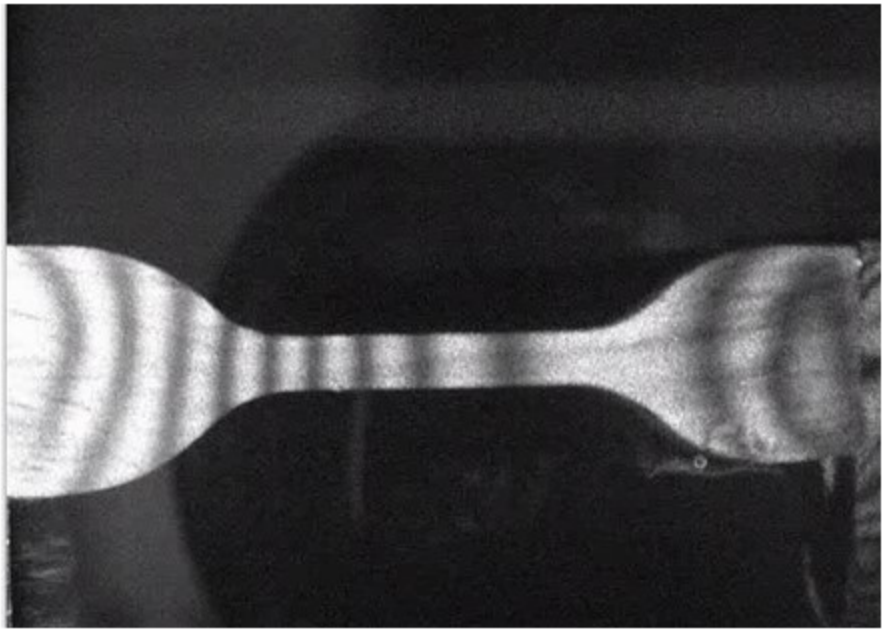
$$I_o = (\varepsilon^2 + \beta^2 t_o{}^2 a_R^4) = 2\varepsilon\beta t_o a_R^2$$

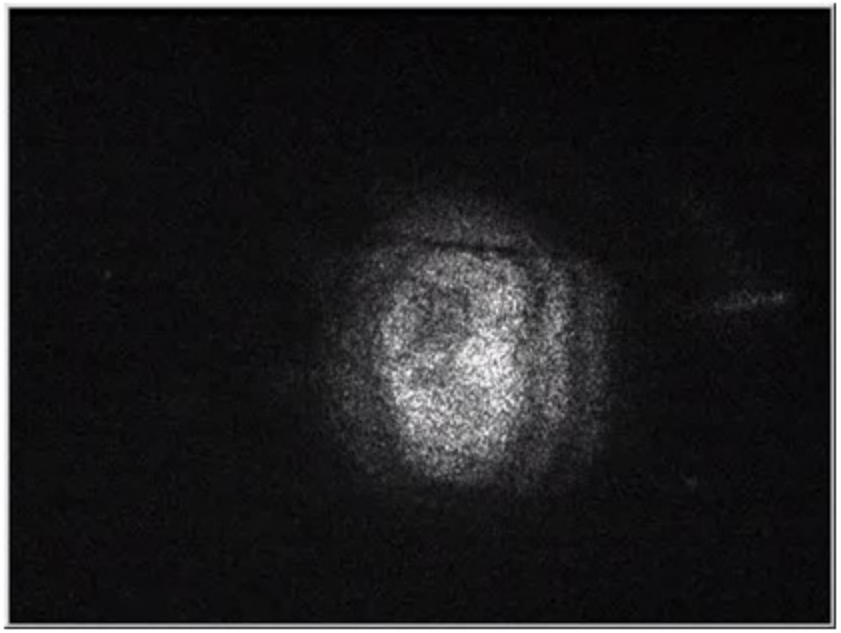
- 应用：





- 应用：





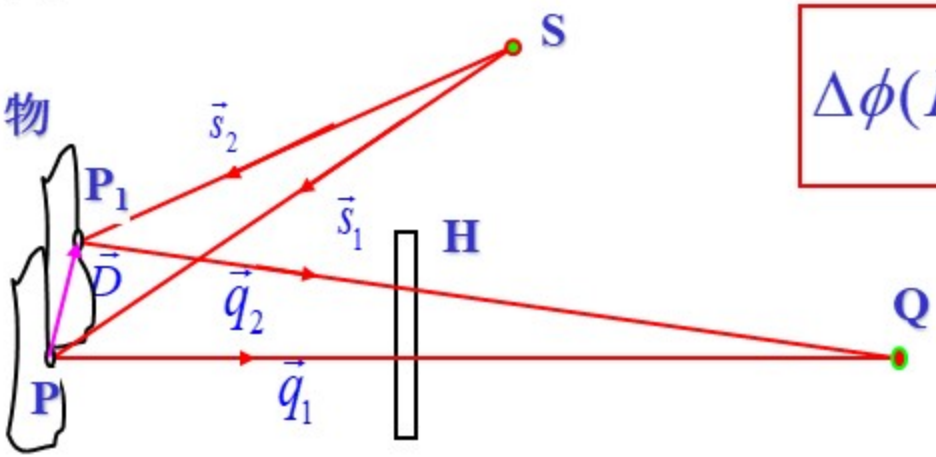
- 实时全息的特点：
  - 若物体静止不动，则这两个波是相同的，因此干涉场中仅为一均匀暗场；
  - 物体表面位移或变形时，将使直接照射到物体表面的物波位相发生变化，从而与原始物波形成一套动态变化的全息干涉条纹图；
  - 这一干涉方法可以实现物体表面的动态检测。通常通过直接观察或用摄像机即可将动态变化的干涉场记录下来，然后进行分析。

§1.6 HI中位移与条纹函数的定量关系

- 基本原理与数学描述
  - 当用上述诸节所述的任何一种全息干涉方法获得一张干涉图后，接下来需要解决的问题就是找出这些干涉条纹函数与其所对应的漫射物体表面上某点的位移或变形存在的关系，即：

    怎样由这些干涉条纹函数计量物体表面的位移或变形场？

- 相位函数与物体表面位移或变形的关系：
  - 对于漫射物体表面上任意一点P，若变形后其由P点位移到P_1点，如下图所示，则在全息干涉计量中，对于处在Q点的观察者来说，由于P点在变形前后位移所产生的相位变化$\Delta\phi(P)$为：



$$\Delta\phi(P)=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta(P)$$

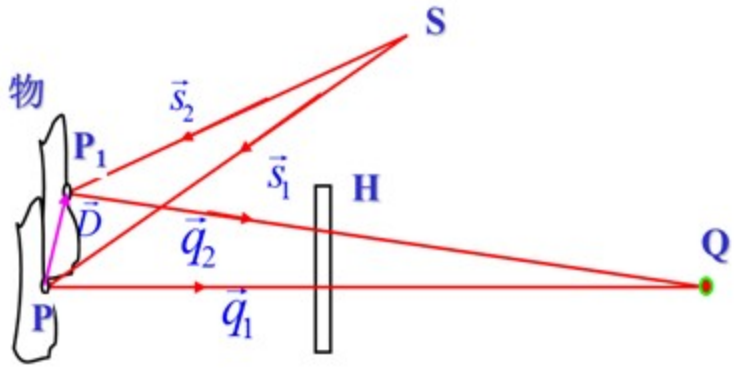
漫射体表面位移或变形与干涉条纹场的关系

- 相位变化$\Delta\phi(P)$的求解：
  - 定义：

$$\vec{D} = \vec{p}_1 - \vec{p}$$

$$\vec{s} = \frac{1}{2}(\vec{s}_1 + \vec{s}_2), \quad \Delta\vec{s} = \frac{1}{2}(\vec{s}_1 - \vec{s}_2)$$

$$\vec{q} = \frac{1}{2}(\vec{q}_1 + \vec{q}_2), \quad \Delta\vec{q} = \frac{1}{2}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)$$



漫射体表面位移或变形与干涉条纹场的关系

  - 光程差：

$$\Delta(P) = (\vec{s} + \Delta\vec{s}) \cdot S\vec{P} + (\vec{q} + \Delta\vec{q}) \cdot P\vec{Q} - (\vec{s} - \Delta\vec{s}) \cdot S\vec{P}_1 - (\vec{q} - \Delta\vec{q}) \cdot P_1\vec{Q}$$

$$= \vec{D} \cdot \vec{q} - \vec{D} \cdot \vec{s} + \Delta\vec{s} \cdot (S\vec{P} + S\vec{P}_1) + \Delta\vec{q} \cdot (P\vec{Q} + P_1\vec{Q})$$

- 简化后，$\Delta\phi(P)$为：

$$\Delta\phi(P)=\frac{2\pi}{\lambda}\vec{D}(P)\cdot[\vec{q}(P)-\vec{s}(P)]=\frac{2\pi}{\lambda}\vec{e}(P)\cdot\vec{D}(P)$$

- 定义：$\vec{e}(P)=\vec{q}(P)-\vec{s}(P)$ 位移灵敏度矢量
- 则：

$$\Delta\phi(P)=\frac{2\pi}{\lambda}\vec{e}(P)\cdot\vec{D}(P)$$

- 条件：$\left|\vec{D}\right|<<\left(\left|S\vec{P}\right|,\left|P\vec{Q}\right|,\left|S\vec{P}_1\right|,\left|P_1\vec{Q}\right|\right)$

- 分量描述：
  - 位移分量：

$$\vec{D}(P)=[D_x(P),D_y(P),D_z(P)]$$

  - 照明矢量分量：

$$\vec{s}(P)=\begin{pmatrix}s_x(P)\\s_y(P)\\s_z(P)\end{pmatrix}=\frac{1}{[(x_P-x_S)^2+(y_P-y_S)^2+(z_P-z_S)^2]^{1/2}}\begin{pmatrix}x_P-x_S\\y_P-y_S\\z_P-z_S\end{pmatrix}$$

  - 观察矢量分量：

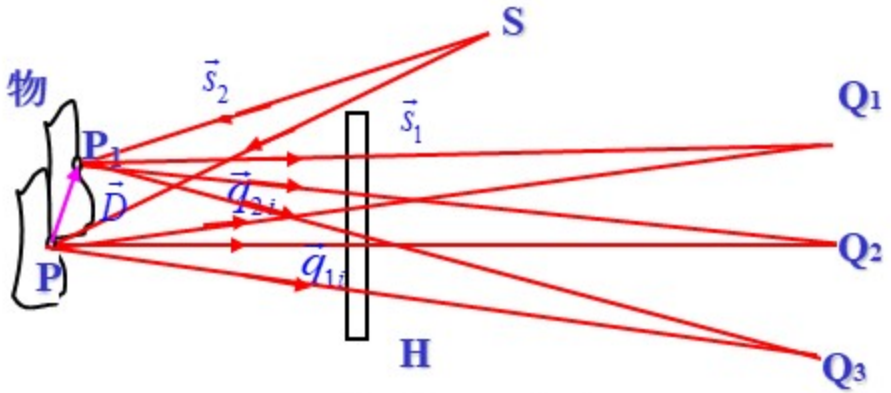
$$\vec{q}(P)=\begin{pmatrix}q_x(P)\\q_y(P)\\q_z(P)\end{pmatrix}=\frac{1}{[(x_Q-x_P)^2+(y_Q-y_P)^2+(z_Q-z_S)^2]^{1/2}}\begin{pmatrix}x_Q-x_P\\y_Q-y_P\\z_Q-zP\end{pmatrix}$$

Relationship of fringe pattern to displacement

三维位移求解

- 在同一张全息图上选择不同的灵敏度矢量

$$\vec{e}_i(P) = \vec{q}_i(P) - \vec{s}(P) \qquad i = 1,2,3$$



则：

$$\Delta\varphi_i(P) = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{e}(P)_i \cdot \vec{D}(P)$$

三维位移求解

- 特点：
  - 仅与全息计量系统的光路安排有关；
  - 将干涉条纹场与物体表面位移或变形联系起来了；
  - 干涉条纹场的相位函数仅与灵敏度矢量和位移或变形矢量的点积有关 ；
  - 由一张全息图来确定物体表面位移或变形时，由于观察方向的不同，会造成同一位移或变形将对应不同的条纹状态。